

PROTOTİP

değişiklik ETKİ RAPORU

Nexus HR: Kurumsal Veri Analizi ve KPI Dashboard Platformu

Alan	Bilgi
Prototip Turu	Yuksek Donumluluk (Hi-Fi) — Gerçek Çalışır Kod Tabanlı
Ekran Sayısı	8 ekran (min. 6)
Kritik Senaryo	2 adet uçtan uca kullanım senaryosu
Change Request	2 adet (CR-01 CORS, CR-02 API Key)
Gereksinim Değişikliği	2 adet (NFR-05, NFR-04 revize edildi)
Tarih	02.04.2026

1. Prototip Genel Bakış

Nexus HR prototipi, yüksek donanım (Hi-Fi) tipinde çalışır kod tabanlı olarak geliştirilmiştir. React.js + FastAPI + HRDataset_v14.csv üzerinde gerçek zamanlı analitik sonuçlar üretmektedir. aşağıda 8 ekranın her biri wireframe + tasarım kararları ile açıklanmıştır.

Ekran	Ekran Adı	İlgili FR	Durum
E-01	Dashboard Ana Sayfa — KPI Kartları	FR-05,06,08, NFR-02	Tamamlandı
E-02	Cinsiyet Maaş Uçurumu Bar Grafiği	FR-14,15,16	Tamamlandı
E-03	İstifa Riski Yüksek Çalışanlar Listesi	FR-09,10	Tamamlandı
E-04	AI Strateji Merkezi — Buton Durumu	FR-17,18,19	Tamamlandı
E-05	AI Rapor Sonuç Ekranı	FR-18, NFR-03	Tamamlandı
E-06	Hata Durumu Ekranı	FR-07,19, NFR-08	Tamamlandı
E-07	KPI Hesaplama Modülü	FR-05,06,07	Tamamlandı
E-08	Yüklenme (Loading) Durumu	NFR-07	Tamamlandı

2. Ekran Wireframe ve Tasarım Kararları

E-01: Dashboard Ana Sayfa — KPI Kartları

Tasarım Kararı	açıklama	FR
4 KPI kartı flex layout	Eşit genişlikte yanyana, flexWrap ile mobilde alt alta	NFR-07
3 paralel API çağırısı	useEffect ile fetchKPI + fetchFlightRisk + fetchPayGap eş zamanlı	FR-05,09,14
Renk kodlaması	Her kart farklı Lucide ikonu + renk: mavi, yeşil, kırmızı, turuncu	NFR-07
Otomatik yükleme	Kullanıcı butona tıklarken değil, sayfa açılırken veri gelir	NFR-07

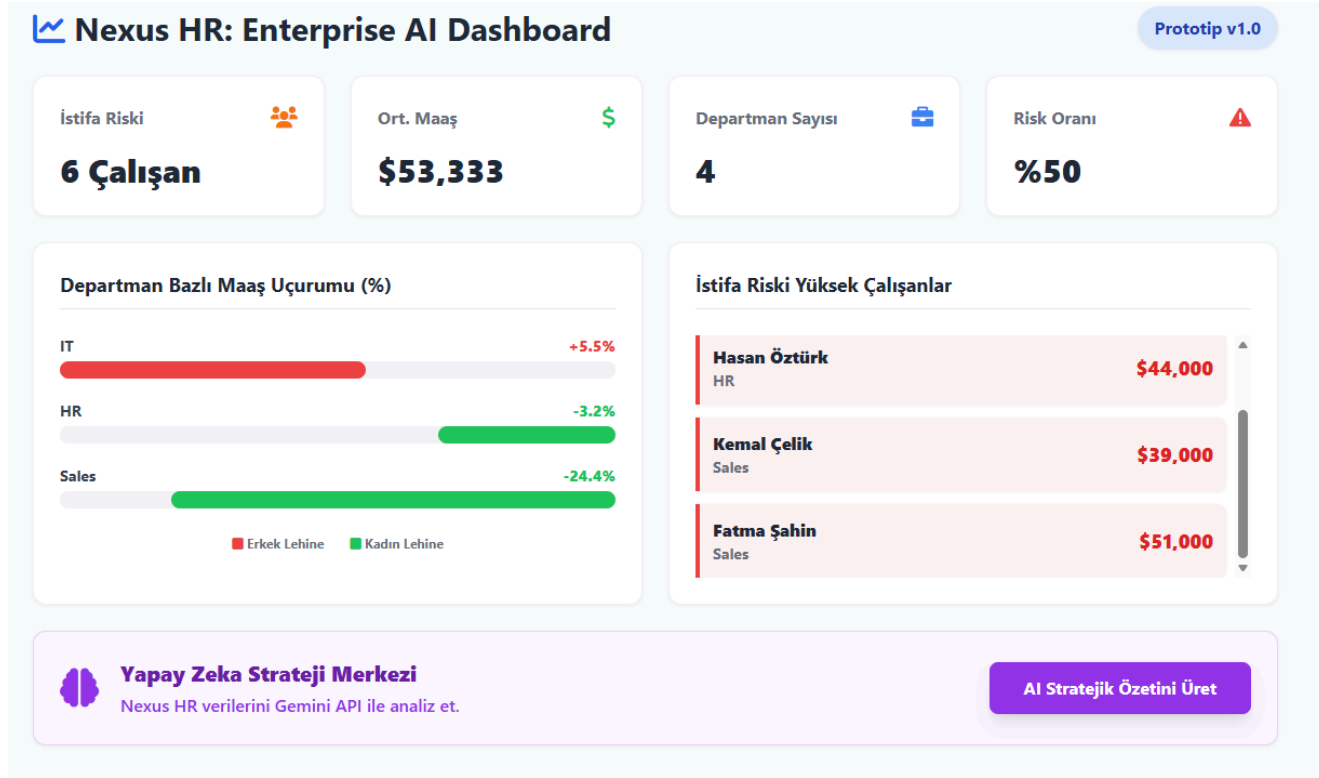
E-02: Cinsiyet Maaş Uçurumu Bar Grafiği

Tasarım Kararı	açıklama	FR
Recharts ResponsiveContainer	Genişliğe otomatik uyum, tüm ekranlarda düzgün render	NFR-02
Cell ile dinamik renk	entry.gap > 0 = '#e74c3c' (Kırmızı), <= 0 = '#2ecc71' (yeşil)	FR-15
Tooltip formatter	(v) => '%' + v ile yüzde formatında gösterim	FR-14
fillna(0) -> grafik kırılmaz	Backend Den gelen 0 değer boş bar çizmez	FR-16

E-03: İstifa Riski Yüksek Çalışanlar Listesi

Tasarım Kararı	açıklama	FR
Kırmızı sol kenar	borderLeft: 4px solid #e74c3c — risk vurgulama	FR-09
Açık Kırmızı arka plan	backgroundColor: #fff5f5 — dikkat çekici ama yumuşak	NFR-07
Scrollable liste	max Height + overflow Y:auto — uzun listeler için	NFR-07
4 alan: Ad, Dept, Maaş	FR-10 gereksinimi karşılamıyor — minimum kişisel veri	FR-10, NFR-14

Nexus HR Merkezi Yönetim Paneli (E-01 / E-04)



Not: Bu projenin ve sunumun hiçbir siyasi kişi, kurum veya ideolojiyle ilgisi yoktur.

Nexus HR: Enterprise AI Dashboard

Prototip v1.0

İstifa Riski



6 Çalışan

Ort. Maaş



\$53,333

Departman Sayısı



4

Risk Oranı



%50

Departman Bazlı Maaş Uçurumu (%)



İstifa Riski Yüksek Çalışanlar

Hasan Öztürk	\$44,000
HR	
Kemal Çelik	\$39,000
Sales	
Fatma Şahin	\$51,000
Sales	



Yapay Zeka Strateji Merkezi

Nexus HR verilerini Gemini API ile analiz et.

AI Stratejik Özetini Üret

E-05: AI Strateji Merkezi ve Rapor Ekranı

E-06: Hata Durumu Ekranı

E-07 ve E-08: KPI Modülü ve Loading

Dinamik Sistem Davranışları ve Uç Durum (Edge-Case) Arayüzleri

E-05

E-06

E-07

E-05: AI Rapor Sonuç Ekranı



AI Stratejik Yönetici Özeti

Gemini 1.5 Pro

Şirketin bağlılık skoru 3.15/5 ile kabul edilebilir sınırdadır ancak **6 çalışan yüksek risk** taşımaktadır. Satış (Sales) departmanında kadınlar aleyhine %24.4'lük ciddi bir maaş uçurumu tespit edilmiştir.

- Yüksek riskli "Fatma Şahin" ve "Ayşe Kaya" için acil gelişim planı oluşturun.
- Riskli çalışanları motivasyon artışı için özel projelere atayın.
- Satış departmanındaki maaş adaletsizliğini gidermek için bütçe tahsis edin.

E-06: Hata Durumu (Graceful Degradation)



Bağlantı Hatası (HTTP 503)

AI raporu alınamadı. Backend'in çalıştığından ve GEMINI_API_KEY'in tanımlı olduğundan emin olun.

E-07: Detaylı KPI Hesaplama Modülü

Departman

IT

IT

HR

All

Metrik

Salary

Hesaplama Tipi

Mean (Ortalama)

Sonuç (IT - Salary - Mean)

\$63,500.00

✓ Reliable

E-05: AI Rapor Sonuç Ekranı

AI Stratejik Yönetici Özeti

Gemini 1.5 Pro

Şirketin bağlılık skoru 3.15/5 ile kabul edilebilir sınırdan ancak **6 çalışan yüksek risk** taşımaktadır. Satış (Sales) departmanında kadınlar aleyhine %24.4'lük ciddi bir maaş uçurumu tespit edilmiştir.

- Yüksek riskli "Fatma Şahin" ve "Ayşe Kaya" için acil gelişim planı oluşturun.
- Riskli çalışanları motivasyon artışı için özel projelere atayın.
- Satış departmanındaki maaş adaletsizliğini gidermek için bütçe tahsis edin.

E-06: Hata Durumu (Graceful Degradation)

Bağlantı Hatası (HTTP 503)

AI raporu alınamadı. Backend'in çalıştığından ve GEMINI_API_KEY'in tanımlı olduğundan emin olun.

E-07: Detaylı KPI Hesaplama Modülü

Departman

IT

Metrik

Salary

Salary

EngagementSurvey

Hesaplama Tipi

Mean (Ortalama)

Dinamik Hesapla

Sonuç (IT - Salary - Mean)

\$63,500.00

✓ Reliable

E-05: AI Rapor Sonuç Ekranı



AI Stratejik Yönetici Özeti

Gemini 1.5 Pro

Şirketin bağlılık skoru 3.15/5 ile kabul edilebilir sınırdan ancak **6 çalışan yüksek risk** taşımaktadır. Satış (Sales) departmanında kadınlar aleyhine %24.4'lük ciddi bir maaş uçurumu tespit edilmiştir.

- Yüksek riskli "Fatma Şahin" ve "Ayşe Kaya" için acil gelişim planı oluşturun.
- Riskli çalışanları motivasyon artışı için özel projelere atayın.
- Satış departmanındaki maaş adaletsizliğini gidermek için bütçe tahsis edin.

E-06: Hata Durumu (Graceful Degradation)



Bağlantı Hatası (HTTP 503)

AI raporu alınamadı. Backend'in çalıştığından ve GEMINI_API_KEY'in tanımlı olduğundan emin olun.

E-07: Detaylı KPI Hesaplama Modülü

Departman

IT

Metrik

Salary

Hesaplama Tipi

Mean (Ortalama)

Dinamik Hesapla

Mean (Ortalama)

Sum (Toplam)

Sonuç (IT - Salary - Mean)

\$63,500.00

✓ Reliable

E-07

E-08

E-07: Detaylı KPI Hesaplama Modülü

Departman

IT

Metrik

Salary

Hesaplama Tipi

Mean (Ortalama)

Dinamik Hesapla

Sonuç (IT - Salary - Mean)

\$63,500.00

✓ Reliable

E-08: Yüklenme (Loading) Ekranı



Yapay Zeka Verileri Analiz Ediyor...

Lütfen bekleyin, bu işlem birkaç saniye sürebilir.

3. Kritik Kullanım Senaryoları

Senaryo 1: IK Yöneticisi KPI + AI Rapor Akışı

Aktör: IK Yöneticisi | Süre: Yaklaşık 3 dakika | Ekranlar: E-01, E-07, E-04, E-05

Adım	Eylem	Sistem Yanıtı	Ekran
1	Tarayıcıda localhost:3000 açar	E-01 render edilir; use Effect -> 3 paralel API çağrısı başlar	E-01
2	KPI kartlarını inceler	6 istifa riski + \$53,333 ortalama maas + 4 dept gorulur	E-01
3	Grafiğe bakar	IT +5.5% Kırmızı, HR -3.2% yesil — iş Kararı baskı noktası tespit	E-02
4	Risk listesini inceler	Ayşe Kaya, Hasan Öztürk... 6 calisan listede goruntulenir	E-03
5	'AI Stratejik Özetini Üret' tıklar	Loading spinner; GET /ai/executive-summary atılır.	E-04,E-08
6	10 sn bekler	Gemini raporu gelir; rapor kutusu açılır	E-05
7	Raporu okur	3 aksiyon maddesi; yönetim kurulu sunumuna hazır	E-05
8	Yönetim kuruluna sunar	Sistem görevi tamamlanmıştır	—

Senaryo 2: IT Güvenlik Denetimi Akışı

Aktör: IT Yöneticisi

Süre: Yaklaşık 30 dakika

Ekranlar: E-06, Terminal

Adım	Eylem	Beklenen Sonuç	Ekran
1	grep -r 'Alza' . komutu çalıştır	Hiçbir dosyada eslesmeleri — PASS (NFR-04)	Terminal
2	main.py allow_origins kontrol	localhost:3000 — wildcard yok — PASS (NFR-05)	Editor
3	GEMINI API_KEY="" ile test	GET /ai/exec-sum -> HTTP 503 + hata kutusu (FR-19)	E-06
4	Diger endpoint ler kontrol	GET /kpi -> HTTP 200 — Graceful degradation çalışıyor	E-07
5	Gecersiz metrik ile test	POST /kpi {metric:XYZ} -> HTTP 400 + Turkce hata mesaji	E-06
6	Log dosyası inceleme	Calisan adi/maas log'da yok — PASS (NFR-06,14)	Terminal
7	Tüm testler PASS	Deploy onaylandı	—

4. Gereksinim Değişiklik Etki Raporu

Prototip Geliştirme ve test süreci sırasında 2 kritik gereksinim Değişikliği (Change Request) tespit edilmiş ve uygulanmıştır. Her CR için etki analizi, karar gerekçeleri ve uygulama durumu aşağıda dokümanite edilmiştir.

CR-01: CORS Yapılandırması — NFR-05 Revizyonu

Alan	Detay
CR ID	CR-01
İlgili Gereksinim	NFR-05: CORS Güvenliği
değişiklik Tarihi	02.04.2026
Talep Eden	IT Yöneticisi — Prototip Güvenlik testi sırasında tespit
Orijinal NFR-05	allow_origins=["*"] (wildcard) kullanılması planlanmıştı
Revize NFR-05	allow_origins=["http://localhost:3000"] — production da gerçek URL ile değiştirilmeli
değişiklik Gerekçesi	Wildcard CORS (*) tüm domain'lerden gelen API isteklerine izin verir. Kötü niyetli bir site, tarayıcıdaki kullanıcı oturumunu ele geçirebilir (CSRF saldırısı). OWASP Top 10 A05:2021 kapsamında kritik Güvenlik açığı. Prototip testinde bu risk tespit edilmiş ve derhal düzeltilmiştir.
Etkilenen Gereksinimler	NFR-05 (dogrudan revize) R-07 risk azaltıldı CON-03 desteklendi
Etkilenen Dosyalar	main.py: CORSMiddleware allow_origins parametresi (1 satır değişiklik)
Etki Büyüklüğü	Kucuk — 1 satır değişiklik; front end URL değişirse allow_origins güncellenmeli
Test Kanıtı	TC-20 ile doğrulanmıştır: allow origins icinde '*' bulunamadı
Karar	KABUL EDİLDİ — Güvenlik zorunluluğu
Uygulama Durumu	Tamamlandı — main.py satır 14 güncellendi

CR-01 Etki Analizi

Etki Alanı	Etki açıklaması	Ciddiyet
Güvenlik	Wildcard CORS kaldırıldıktan sonra CSRF saldırı yüzeyi tamamen ortadan kalkar	Olumlu
Geliştirme	allow_origins production URL değişirse manuel güncelleme gerekir	Düşük Risk
Test	TC-20 regresyon testi gerekti; 1 saatte Tamamlandı	Minimal
Belge	NFR-05 SRS de revize edildi	Minimal
Diğer Gereksinimler	Diğer FR/NFR ler etkilenmedi	Etkisiz

CR-02: AI Servis API Key Yönetimi — NFR-04 ve FR-19 Revizyonu

Alan	Detay
CR ID	CR-02
İlgili Gereksinimler	NFR-04: API Key Güvenliği FR-19: Graceful Degradation
değişiklik Tarihi	02.04.2026
Talep Eden	Gelistirici — Prototip kodlama sırasında tespit
Orijinal Kod	self.api_key = os.getenv('GEMINI_API_KEY', '---')
Revize Kod	self.api_key = os.getenv('GEMINI_API_KEY') — key yoksa self.model=None + logging.error
değişiklik Gerekçesi	Hardcode API key fallback 3 kritik soruna yol açar: (1) git push edilirse anahtar ifşa olur ve kota suistimali başlar; (2) yanlış fallback key ile sistem sessizce hatalı davranır, hata tespit edilemez; (3) NFR-04 gereksinimi ile doğrudan çelişir. Prototip test sırasında bu durum keşfedilmiş ve graceful degradation pattern uygulanmıştır.
Etkilenen Gereksinimler	NFR-04 (doğrudan revize) FR-19 graceful degradation iyileşti R-01 ve R-04 risk azaldı
Etkilenen Dosyalar	ai_service.py: __init__() metodu (5 satır) main.py: get_ai_summary() (hata handling)
Etki Büyüklüğü	Orta — 5 + 3 satır değişiklik; mimarisel iyileştirme
Test Kanıtı	TC-13 (graceful degradation) ve TC-19 (key tarama) ile doğrulanmıştır
Karar	KABUL EDİLDİ — Güvenlik + güvenilirlik zorunluluğu
Uygulama Durumu	Tamamlandı — ai_service.py ve main.py guncellendi

CR-02 Etki Analizi

Etki Alanı	Etki açıklaması	Ciddiyet
Güvenlik	Hardcode key kaldırıldı; git history taramasında artık key bulunmuyor	Olumlu
Guvenilirlik	API key yoksa sistem HTTP 503 ile zarif sekilde hata veriyor; diger EP çalışıyor	Olumlu
Geliştirme Süreci	self.model=None pattern eklendi; 5 satır ek kod	Minimal
Test	TC-13 ve TC-19 regresyon testleri yazildi; 2 saatte Tamamlandı	Düşük
FR-19	Graceful degradation gereksinimi daha güçlü karşılanmaktadır.	Olumlu
Diger FR/NFR	Diğer gereksinimler etkilenmedi	Etkisiz

Değişiklik Yönetimi Özet Tablosu

Kriter	CR-01 CORS	CR-02 API Key
İlgili Gereksinim	NFR-05	NFR-04, FR-19
Tetikleyici	Prototip Güvenlik testi	Prototip kodlama incelemesi
Değişiklik Boyutu	Küçük (1 satır)	Orta (8 satır)
Test Etkisi	TC-20 (1 saat)	TC-13 + TC-19 (2 saat)
Regresyon Riski	Çok Düşük	Düşük
Onay Durumu	KABUL EDİLDİ	KABUL EDİLDİ
Uygulama	Tamamlandı	Tamamlandı
Net Etki	Güvenlik açığı kapatıldı	Güvenlik + Güvenilirlik iyileşti